**Compressive Sensing et stockage d'images**

ING2 - MI – Projet Compressive sensing

CY Tech – 2025-2026

Nisrine Fortin Camdavant

**Mots clés :** Réduction de dimension, codage parcimonieux, apprentissage d'un dictionnaire, compressive sensing...

**Dans ce projet**

Au delà des compétences académiques attendues, ce projet a également, pour ambition de sensibiliser les étudiants au rôle que chacun pourra porter, à son échelle, pour contribuer à notre **empreinte carbone**.

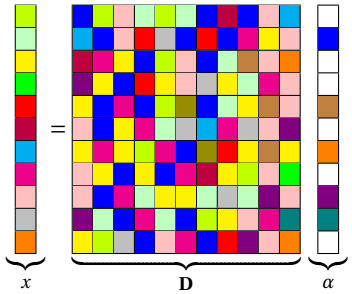
# 1 Contexte

Chaque instant, des volumes considérables de données sont acquis puis transmis à travers les réseaux ou stockés sur différents supports de mémoire. Bien que des techniques de compression soient déjà largement utilisées, elles demeurent parfois insuffisantes pour faire face à cette croissance massive de l'information. C'est dans ce contexte qu'a émergé le **compressive sensing**, une approche innovante qui vise à acquérir les signaux de manière plus intelligente et plus efficace, en réduisant dès l'acquisition la quantité de données nécessaires.

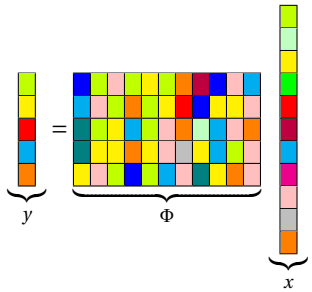
# 2 Le compressive sensing

La redondance est présente dans une image à cause de la corrélation entre les pixels. La transformation de l'image en une représentation où les coefficients sont peu corrélés réduit ce type de redondance.
Les représentations parcimonieuses consistent à approcher un signal, mis sous la forme d'un vecteur, par une combinaison linéaire de quelques colonnes seulement (atomes), d'une matrice appelée **dictionnaire**. Le signal est alors représenté par un vecteur parcimonieux contenant seulement quelques coefficients non nuls.

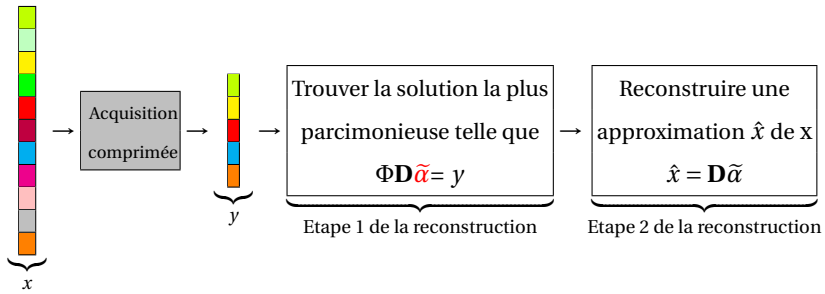
$$x = \mathbf{D}\alpha.$$




Le processus de mesure (acquisition) est représenté par la matrice $\Phi$ permettant de considérer M mesures linéaires du signal $x$ : $y = \Phi x$.




Le procédé général du CS consiste à pouvoir reconstruire le signal original $x$ à partir du vecteur de mesure $y$, de la matrice de mesure $\Phi$ et de la matrice de représentation parcimonieuse $\mathbf{D}$. La phase de reconstruction d'un signal se fait en deux étapes:




# 3 Block Compressed Sensing

Le paradigme du compressive sensing pour les images 2D est proposé avec une technique d'échantillonnage appliquée bloc par bloc à l'aide de matrices aléatoires. On considère une image $\mathbf{X}$ avec $\mathbf{N}_1 \times \mathbf{N}_2$ pixels que l'on découpe en n blocs (patchs) $\mathbf{X}_i$, $i = 1, \ldots, n$ de taille $B \times B$. Chaque patch $\mathbf{X}_i$ est représenté par un vecteur (colonne) $\mathbf{x}_i$ et sera mesuré par la même matrice $\Phi$ :

$$\mathbf{y}_i = \Phi \mathbf{x}_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

Chaque bloc $\mathbf{X}_i$ est supposé admettre une représentation parcimonieuse dans un dictionnaire $\mathbf{D}$.

## 3.1 Image blocking

L'image $\mathbf{X}$ est partitionnée en $\mathbf{N_B}$ blocs, $\mathbf{X}_j$, $j = 1, \ldots, \mathbf{N_B}$ de même taille $\mathbf{B} \times \mathbf{B}$, sans chevauchement et permettant le recouvrement de l'image initiale.

Figure 1: L'image découpée en $\mathbf{N_B}$ patchs de taille $\mathbf{B} \times \mathbf{B}$

### 3.2 Encoder – Blocked Comressive Sensing (BCS)

Chaque bloc $\mathbf{X}_j$ mis sous forme d'une représentation vectorielle $\mathbf{x}_j$, $j = 1,\ldots,\mathbf{N_B}$ est encodé par une matrice de mesure appropriée, $\Phi_\mathbf{B}$ de taille $\mathbf{M} \times \mathbf{B}^2$:

$$\forall j = 1,\ldots,\mathbf{N_B},\ \ \mathbf{y}_j = \Phi_\mathbf{B}\mathbf{x}_j \tag{1}$$

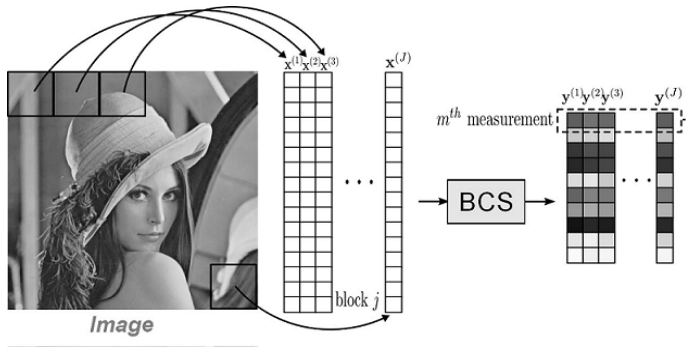



Figure 2: Encodage BCS

L'ensemble de ces mesures et leur allocation dans l'image est transmis ou stocké avec la matrice de mesure utilisée afin de décoder et reconstruire l'image initiale.

### 3.3 Decoder - Image Reconstruction

Connaissant les mesures $\mathbf{y}_j$, $j = 1,\ldots,\mathbf{N_B}$, le dictionnaire $\mathbf{D}$ et $\Phi$, on se propose de déterminer ("approcher") $\mathbf{x}_j$.

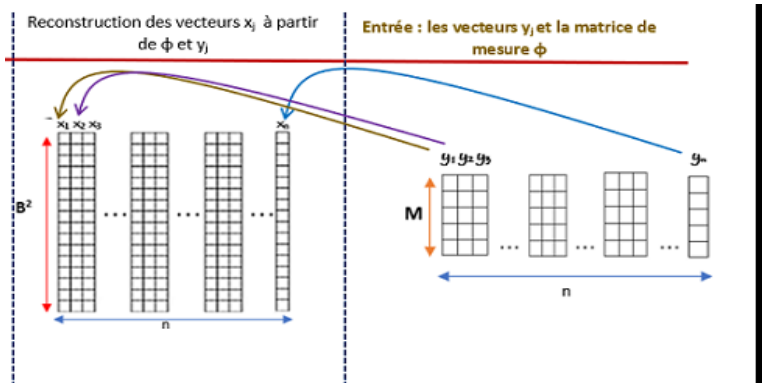



Figure 3: Décodage BCS

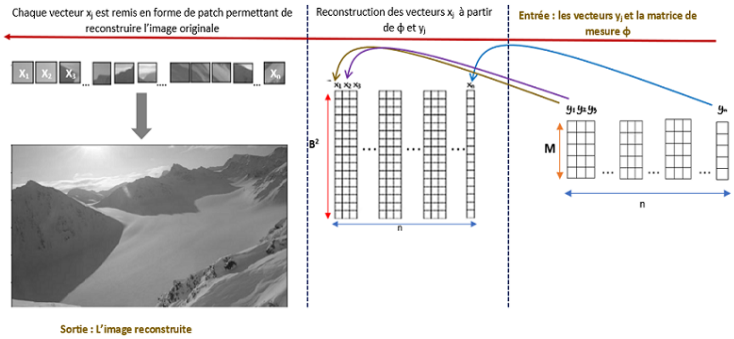



Figure 4: Processus de la reconstruction BCS

### Dans ce projet

On apprendra un dictionnaire adapté à la représentation d'une seule image. On testera différents paramètres, plusieurs algorithmes pour reconstruire cette même image à partir des différents ratios de mesure, différentes matrices de mesure et en confrontant le dictionnaire de la transformée en cosinus discrets.

L'objectif principal du projet est d'établir un modèle de reconstruction d'une image à partir de mesures aléatoires de l'image. On abordera le projet avec deux points de vue complémentaires :

1. Le procédé du compressive sensing avec les différents algorithmes de codage parcimonieux (voir le détail du travail à fournir dans la suite de ce document). Des simulations des résultats de votre travail sont attendues avec des différents paramètres.

2. L'apprentissage sur un ensemble d'entraînement (des imagettes extraites de la même image) pour ajuster les paramètres du procédé de reconstruction CS et comparer les résultats avec un dictionnaire DCT.

Une simulation des résultats avec des paramètres différents sera exigible. Une comparaison des résultats et un étude critique des résultats sera la finalité de votre travail. Après chaque phase d'analyse volontairement orientée et ouverte, une mise au point commune aura lieu afin de permettre à tout le monde d'avancer dans le bon sens et d'avoir des objectifs clairs et précis.

## Rendu

Une archive qui contient toutes les sources de votre code augmenté de commentaires. Un rapport expliquant le choix de vos données et reprenant le travail d'analyse initial augmenté des aspects de tests sera fourni **(Les questions ont pour objectif d'orienter votre travail, vous ne devez en aucun cas fournir une copie de réponses aux questions)**. Des graphiques et des tableaux comparatifs permettront de mettre en évidence les résultats des simulations pour la reconstruction parcimonieuse et le procédé du compressive sensing et avoir un avis critique sur ces résultats.

## Modalités

Ce mini projet doit être réalisé par groupes de 4 à 5 élèves. La qualité du rapport, du code et le bon fonctionnement de celui-ci contribueront à la note finale de votre projet. Le projet entre dans le cadre de la note CCTP et de coefficient 30%. Les méthodes d'évaluation, les apprentissages visés et la fiche critériées vous seront communiquées avant le début de ce projet.

# 4 Apprentissage d'un dictionnaire

**Travail à faire**

En utilisant la méthode d'apprentissage KSVD, entraîner un dictionnaire $\mathbf{D}$ sur les vecteurs d'apprentissage. Expliquer l'intérêt d'un tel apprentissage par rapport aux autres dictionnaires usuels.

# 5 Codage parcimonieux

La résolution du problème de minimisation ($\ell_0$)

$$\min_{\widetilde{\alpha}} \|\alpha\|_0 \text{ sous la contrainte } \mathbf{D}\widetilde{\alpha} = \mathbf{x} \tag{1}$$

nécessite une recherche exhaustive de la solution la plus parcimonieuse $\widetilde{\alpha}$ et est très complexe à mettre en œuvre. Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour contourner ce problème. Parmi les algorithmes réalisant une décomposition parcimonieuse d'un vecteur, plusieurs familles se dégagent :

1. Les algorithmes gloutons, itératifs, qui cherchent à chaque étape à améliorer une solution en sélectionnant une composant plus significative.
2. Les algorithmes d'optimisation convexe, qui remplacent le problème combinatoire par un problème convexe, en exploitant les spécificités.

## 5.1 Méthodes gloutones

La famille des algorithmes gloutons est large et elle repose sur des sélections d'atomes qui contribuent le plus au résiduel pris lorsqu'on ôte du signal original la contribution des atomes sélectionnés. Il existe des algorithmes permettant:

- ♣ la sélection d'un seul atome par itération (Matching pursuit et Orthogonal Matching Pursuit),
- ♣ la sélection de plusieurs atomes par itération (Stagwise Ortogonal Matching Pursuit),
- ♣ la sélection et le rejet d'atomes par itération (**C**ompressive **S**ampling du **M**atching **P**ursuit).

**Description de la méthode MP**

L'algorithme de la poursuite gloutonne **M**atching **P**ursuit (MP) consiste à la sélection d'un atome à chaque itération et de mettre à jour le résiduel. On décompose itérativement le signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbf{N}}$ dans le dictionnaire $\mathbf{D} \in \mathscr{M}_{\mathbf{N}\times\mathbf{K}}(\mathbb{R})$ par sélection d'un atome à chaque itération. À l'itération $k \geq 1$, le signal se décompose

$$\mathbf{x} = z_1\mathbf{d}_{m_1} + z_2\mathbf{d}_{m_2} + \cdots + z_k\mathbf{d}_{m_k} + \underbrace{\mathbf{R}^{(k)}}_{\text{Résiduel après k itérations}}.$$

$\mathbf{d}_{m_j}$ désigne la $m_j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice $\mathbf{D}$. Le MP s'initialise comme suit:

$\alpha^{(0)} = 0_{\mathbf{K},1}, \quad \mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}; \quad \mathbf{R}: \quad$ le résiduel

Le MP suit les trois étapes principales suivantes:

**Tant que le critère d'arrêt n'est pas satisfait faire,** $k \geq 1$,

1. La sélection: Sélectionner un atome $\mathbf{d}_{m_k}$ qui soit le plus corrélé avec le résiduel $\mathbf{R}^{(k-1)}$,

$$m_k = \arg\max_{j=1,\ldots,\mathbf{K}} \frac{\left|\langle \mathbf{d}_j, \mathbf{R}^{(k-1)} \rangle\right|}{\left\|\mathbf{d}_j\right\|_2}.$$

2. L'estimation: Estimer $\mathbf{z}_k = \arg\min_{\mathbf{z}\in\mathbb{R}} \|\mathbf{R}^{(k-1)} - \mathbf{z}\mathbf{d}_{m_k}\|$.
3. La mise à jour du résiduel: $\mathbf{R}^{(k)} = \mathbf{R}^{(k-1)} - z_k \mathbf{d}_{m_k}$.

**Description de la méthode OMP**

L'algorithme de la poursuite gloutonne **O**rthogonal **M**atching **P**ursuit (OMP) consiste à la sélection d'un atome à chaque itération et de mettre à jour le résiduel. On décompose itérativement le signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbf{N}}$ dans le dictionnaire $\mathbf{D} \in \mathscr{M}_{\mathbf{N}\times\mathbf{K}}(\mathbb{R})$ par sélection d'un atome à chaque itération:

$$\mathbf{x} = \underbrace{\alpha_1^{(k)}\mathbf{d}_1 + \alpha_2^{(k)}\mathbf{d}_2 + \ldots + \alpha_{\mathbf{K}}^{(k)}\mathbf{d}_{\mathbf{K}}}_{\text{Approximation de x après k itérations}} + \underbrace{\mathbf{R}^{(k)}}_{\text{Résiduel après k itérations}}.$$

$\mathbf{d}_j$ désigne la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice $\mathbf{D}$. L'OMP s'initialise comme suit:

$\alpha^{(0)} = 0_{\mathbf{K},1}, \quad \mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}; \quad \mathbf{R}: \quad$ le résiduel; $\quad \Phi_0 = \emptyset; \quad \mathrm{P}_0 = [\ ].$

L'OMP suit les quatre étapes principales suivantes:

**Tant que le critère d'arrêt n'est pas satisfait faire,** $k \geq 1$,

1. La sélection: Sélectionner un atome $\mathbf{d}_{m_k}$ tel que $m_k = \arg\max_{j=1,\ldots,\mathbf{K}} \frac{\left|\langle \mathbf{d}_j, \mathbf{R}^{(k-1)} \rangle\right|}{\left\|\mathbf{d}_j\right\|_2}$.

   Mettre à jour la liste des positions des atomes sélectionnés: $\mathrm{P}_k = [m_1, \ldots, m_k]$.
2. Mise à jour du dictionnaire actif: $\Phi_k = \left[\Phi_{k-1} | \mathbf{d}_{m_k}\right]$.
3. Estimation: Utiliser la méthode des moindres carrés pour estimer $\alpha_{\mathrm{P}_k}^{(k)}$.
4. Mise à jour du résiduel: $\mathbf{R}^{(k)} = \mathbf{x} - \Phi_k \alpha_{\mathrm{P}_k}^{(k)}$;

### Description de la méthode StOMP

L'algorithme de **St**agewise **O**rthogonal **M**atching **P**ursuit (StOMP) consiste à la **sélection** de plusieurs atomes (au lieu d'un seul atome pour l'OMP) dépassant un seuil calculé à chaque itération. Le StOMP s'initialise comme suit:

$\alpha^{(0)} = 0_{\mathbf{K},1}, \quad \mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}; \quad \mathbf{R}:$ le résiduel

À l'itération $k \geq 1$, l'algorithme StOMP procède selon les étapes suivantes:

1. Calcul du vecteur des contributions de tous les atomes $\mathbf{d}_j$, $j = 1, \ldots, \mathbf{K}$ au résiduel courant,

$$\mathbf{C}_j = \frac{\left|\langle \mathbf{d}_j, \mathbf{R}^{(k-1)} \rangle\right|}{\|\mathbf{d}_j\|_2}.$$

2. **La sélection:**
   (a) On calcule le seuillage $\mathbf{S}^{(k)}$: $\mathbf{S}^{(k)} = \mathbf{t}\dfrac{\|\mathbf{R}^{(k-1)}\|_2}{\sqrt{\mathbf{K}}}, \quad 2 \leq \mathbf{t} \leq 3.$
   (b) On sélectionne l'ensemble $\Lambda_k$ des indices des atomes dont la contribution est supérieure au seuillage $\mathbf{S}^{(k)}$

$$\Lambda_k = \left\{ j \in \{1, \ldots, \mathbf{K}\}, \ \mathbf{C}_j > \mathbf{S}^{(k)} \right\}.$$

3. **La mise à jour:** On met à jour l'ensemble des indices $\mathbf{P}_k = \mathbf{P}_{k-1} \cup \Lambda_k$.
4. On construit la matrice $\Phi_k$ en considérant les colonnes $\mathbf{d}_p$, $p \in \mathbf{P}_k$.

$$\Phi_k = [\mathbf{d}_p, p \in \mathbf{P}_k].$$

5. On résout le problème d'optimisation $\alpha^{(k)}_{\mathbf{P}_k} = \arg\min \|x - \Phi_k \alpha_{\mathbf{P}_k}\|_2$ par la méthode des moindres carrées.
6. On met à jour le résiduel, $\mathbf{R}^{(k)} = \mathbf{x} - \Phi_k \alpha^{(k)}_{\mathbf{P}_k}$.

**Travail à faire**

Implémenter les trois méthodes en expliquant leur principe et la différence entre les 3 méthodes proposées..

### Description de la méthode CoSaMP

L'algorithme du **C**ompressive **S**ampling du **M**atching **P**ursuit (CoSaMP) consiste à la **sélection** des atomes et au **rejet** de quelques atomes déjà sélectionnés en une itération. Le CoSaMP s'initialise comme suit:

$\alpha^{(0)} = 0_{\mathbf{K},1}, \quad \mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}; \qquad \mathbf{R}:$ le résiduel

$\mathbf{Supp} = \emptyset \qquad \mathbf{Supp}:$ le support de la solution parcimonieuse

Le CoSaMP suit six étapes principales et repose sur la connaissance a priori de l'ordre **s** de parcimonie de la solution:

**Tant que le critère d'arrêt n'est pas satisfait faire,** $k \geq 1$,

1. La sélection: Déterminer les 2**s** atomes de plus grande contribution au résiduel et en déduire le vecteur des positions de ces atomes, on le notera le support de la sélection **supp1**.
2. Mise à jour du support: Fusionner le support de la sélection **supp1** avec le support de la solution de l'itération précédente **supp** :
$$\mathbf{supp} = \mathbf{supp} \cup \mathbf{supp1}$$
On note $\mathbf{AS} = \mathbf{D}(:, \mathbf{supp})$ la matrice des atomes actifs sélectionnés.
3. Estimation: Utiliser la méthode des moindres carrés pour estimer les coefficients $\mathbf{z}_i$ de la solution parcimonieuse $\alpha$ correspondant au support mis à jour.
4. Rejet: Considérer les **s** plus grands coefficients de $|\mathbf{z}|$ en déduire le support de la sélection après rejet.
5. Estimation: Utiliser la méthode des moindres carrés pour estimer les coefficients $\mathbf{z}_i$ de la solution parcimonieuse $\alpha$ correspondant au support mis à jour apr-s rejet.
6. Mise à jour du résiduel: **R**;

**Travail à faire**

1. En se basant sur vos résultats de l'apprentissage du dictionnaire par KSVD, déduire une valeur pour l'ordre de parcimonie des vecteurs d'apprentissage.
2. Implémenter la méthode CoSaMP.

## 5.2 Relaxation $\ell_p$ et optimisation convexe

La résolution du problème d'optimisation $\ell_0$ au sens de la pseudo norme $\ell_0$ est très difficile, pour palier ce problème, on peut relâcher cette contrainte en la remplaçant par une autre pseudo norme $\ell_p$ avec $0 < p < 1$.
Soit un vecteur $\alpha \in \mathbb{R}^{\mathbf{K}}$ et $p > 0$, la pseudo norme $\ell_p$ se définit par

$$\ell_p(\alpha) = \|\alpha\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\mathbf{K}} |\alpha_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

La pseudo norme $\ell_p$ avec $0 < p < 1$ est un bon indicateur de la parcimonie d'un vecteur. On s'intéresse donc à la possibilité de résoudre le problème $(P_p)$ suivant :

$$(\mathscr{P}_p): \quad \min \|\alpha\|_p, \quad \text{tel que } \mathbf{x} = \mathbf{D}\alpha$$

**Travail à faire**

Montrer que le problème $(\mathscr{P}_p)$ s'écrit sous forme d'un problème de moindres carrés pondérés :

$$(\mathrm{MCP}_2): \quad \min \|W\alpha\|_2, \quad \text{tel que } \mathbf{x} = \mathbf{D}\alpha$$

où $W$ est une matrice qui dépend de $\alpha$.

Il s'agit d'un problème non linéaire. On peut alors procéder de manière itérative, en fixant la valeur de $W$ à partir de la solution estimée $\widehat{\alpha}$ précédente, ce qui permet de calculer une nouvelle estimation de $\alpha$ et ainsi de suite. L'algorithme IRLS, pour Iteratively Reweighted Least-Squares, cherche à obtenir la solution de $(\mathrm{MCP}_2)$ par une méthode itérative. On note le poids à l'itération k par $w_i^{(k)}$ donné en fonction de $\left|\alpha_i^{(k-1)}\right|$ où $\alpha_i^{(k-1)}$ est l'estimée du signal à l'itération précédente $k-1$.

**Travail à faire**

On pose $\beta = W\alpha$. Montrer que le problème $(\mathrm{MCP}_2)$ s'écrit

$$\min \|\beta\|_2, \quad \text{tel que } \mathbf{x} = \mathbf{A}\beta$$

La matrice $\mathbf{A}$ est à déterminer.

Dans sa deuxième écriture, le problème de minimisation avec contrainte, peut être formulé par un problème de minimisation sans contrainte:

$$(\mathrm{PSC}_2): \quad \min_{\beta,\lambda} \|\mathbf{x} - \mathbf{A}\beta\|_2^2 + \lambda\|\beta\|_2^2$$

$\lambda$ est un paramètre de régularisation strictement positif.

**Travail à faire**

1. En raisonnant sur les valeurs propres, montrer que les matrice $\mathbf{A}'\mathbf{A} + \lambda I_{\mathbf{K}}$ et $\mathbf{A}\mathbf{A}' + \lambda I_{\mathbf{N}}$ sont inversibles.
2. Montrer que $\left(\mathbf{A}'\mathbf{A} + \lambda I_{\mathbf{K}}\right)^{-1}\mathbf{A}' = \mathbf{A}'\left(\mathbf{A}\mathbf{A}' + \lambda I_{\mathbf{N}}\right)^{-1}$.
3. On fixe $\lambda > 0$ et on cherche $\beta^* \in \mathbb{R}^{\mathbf{K}}$ solution au sens des moindres carrés ordinaires du problème $(\mathrm{PSC}_2)$. Montrer que $\beta^* = \left(\mathbf{A}'\mathbf{A} + \lambda I_K\right)^{-1}\mathbf{A}'\mathbf{x}$.
4. En déduire que $\alpha^*$ solution de $(\mathrm{MCP}_2)$, dans sa première écriture, est donnée par

$$\alpha^* = Q\mathbf{D}'\left(\mathbf{D}Q\mathbf{D}' + \lambda I_{\mathbf{N}}\right)^{-1}\mathbf{x}.$$

Donner l'expression de la matrice $Q$ et exprimer les conditions d'existence d'une telle solution.

# 6 Procédé du compressive sensing

On considère les matrices de mesures proposées dans le cours (chapitre 4): $\Phi_1$, $\Phi_2$, $\Phi_3$ et $\Phi_4$. On rappelle que le nombre **M** de mesures considérées nous fournit un ratio de mesures

$$r = \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{N}}.$$

On considère le pourcentage **P** de mesures souhaitées par rapport à la taille **N** du vecteur d'origine, $\mathbf{P} = r \times 100$ et le nombre de mesures **M** comme un arrondi supérieur de $\frac{\mathbf{P} \times \mathbf{N}}{100}$).

**Travail à faire**

1. On considère le Pourcentage de mesures **P** égal à 15, 20, 25, 30, 50 et 75. Déterminer les vecteurs de mesures $\mathbf{y}_i$, $i = 1, \ldots, 4$ en utilisant les 4 matrices de mesure.
2. Calculer la cohérence mutuelle entre le dictionnaire **D** et les différentes matrices de mesure pur chacun des pourcentages en remplissant le tableau suivant:

| Cohérence mutuelle | $\mathbf{p} = 15$ | $\mathbf{p} = 20$ | $\mathbf{p} = 25$ | $\mathbf{p} = 30$ | $\mathbf{p} = 50$ | $\mathbf{p} = 75$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Phi_1$ | | | | | | |
| $\Phi_2$ | | | | | | |
| $\Phi_3$ | | | | | | |
| $\Phi_4$ | | | | | | |

**Travail à faire**

Commenter vos résultats.

On considère 3 vecteurs pour la validation des résultats.

**Travail à faire**

1. Utiliser le procédé du compressive pour reconstruire les vecteurs d'origine à l'aide des méthodes de de codage parcimonieux : MP, OMP, StOMP, CoSaMP et IRLS.
2. Calculer l'erreur relative de reconstruction en remplissant le tableau suivant pour chaque vecteur $\mathbf{X}_j$, $j = 1, 2, 3$:

| Erreurs relatives | $\mathbf{p} = 15$ | $\mathbf{p} = 20$ | $\mathbf{p} = 25$ | $\mathbf{p} = 30$ | $\mathbf{p} = 50$ | $\mathbf{p} = 75$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | | | | | | |
| OMP | | | | | | |
| StOMP | | | | | | |
| CoSaMP | | | | | | |
| IRLS | | | | | | |

**Travail à faire**

Commenter vos résultats.

## 7 Application - La reconstruction d'une image

Après avoir retenu la matrice de mesure la plus adaptée, tester tout le procédé du compressive sensing sur une image qui n'a pas contribué à l'entraînement de votre dictionnaire. Utiliser des métriques et des graphiques pour conforter vos résultats.

**Bonus**

Faire une interface IHM permettant de visualiser les étapes du procédé du compressive : à partir d'une image, je peux stocker un ratio de pixels (à choisir). A partir de cette image compressée, être capable de reconstruire l'image d'origine.